

ER2 ASTRE

Master 2 Informatique Fév 2024

UE 5IN455

Année 2024-2025

2 heures – **Documents manuscrits autorisés**

Tout appareil de communication électronique interdit (téléphones. . .)

Le sujet est composé de sections indépendantes que l'on pourra traiter dans l'ordre souhaité. On vous demande de rédiger chaque partie sur une copie séparée.

Partie 1 : Systèmes temps réel

1 Ordonnancement temps réel pour processeur monocœur (5 points)

Considérons l'ensemble suivant de tâches indépendantes, synchrones et à priorité fixe. Il s'exécute sur un processeur monocœur. Les tâches ont des échéances contraintes ($D \leq T$). *Nous ne faisons aucune hypothèse*

Tâche	Budget	Période	Echéance
T0	1	10	8
T1	3	14	9
T2	2	15	8
T3	3	21	20
T4	3	35	4

Question 1. (0.5 point) Condition nécessaire [cours]

Rappelez la condition nécessaire d'ordonnabilité pour les processeurs monocœurs. Est-elle satisfaite pour cet ensemble de tâches ? Notez que $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$.

Question 2. (1 point) Pire Temps de Réponse [cours]

Rappelez et expliquez la formule de calcul du pire temps de réponse. Rappelez également les notations.

Question 3. (1.5 points) Optimal Priority Assignment [cours]

Décrivez l'algorithme OPA (Optimal Priority Assignment) permettant de calculer toutes les affectations de priorités rendant cet ensemble de tâches ordonnable. Veillez à détailler toutes les propriétés à vérifier.

Question 4. (2 points) Affectations de Priorités Valides [cours]

En utilisant les questions précédentes, trouvez les assignations de priorité qui rendent ce système de tâches ordonnable. Expliquez votre raisonnement.

2 Couverture de code (2 points)

Question 1. (1 point) Définitions [cours]

Indiquer ce que doit faire un banc de tests pour garantir la couverture de code selon les approches 1) Statement Coverage, 2) Decision Coverage et 3) Modified Condition/Decision Coverage. Une attention particulière sera accordée à la lisibilité et la clarté de la réponse.

Question 2. (1 point) Applications de MC/DC

On considère le code ci-dessous. Illustrez l'approche MC/DC en fournissant les valeurs des conditions à utiliser dans les tests de la couverture pour satisfaire l'approche MC/DC. Une attention particulière sera accordée à la lisibilité et la clarté de la réponse. Vous pouvez renommer les conditions par X, Y et Z.

```
1 if ((a == 0) && ((b != 1) && (c == 2))) {F1(a, b, c)}; F2(a, b, c) ;
```

3 Ordonnancement sur processeur multicœur (3 points)

L'ensemble suivant de tâches indépendantes, synchrones et à échéances implicites est exécuté sur un **processeur à deux cœurs** en suivant la politique d'ordonnancement Global Deadline Monotonic.

Tâche	Budget	Période
T0	1	2
T1	2	3
T2	2	4

Question 1. (1 point) Instant Critique [cours]

Rappeler pourquoi l'instant critique est important dans le calcul du temps de réponse et dans quelles circonstances il se produit sur un **processeur mono-cœur**.

Question 2. (1 point) Ordonnancement Global Deadline Monotonic

Expliquer le fonctionnement d'un ordonnanceur Global Deadline Monotonic sur un **processeur multicœur** et donner le chronogramme de l'ensemble de tâches donné exécuté par un tel ordonnanceur sur un **processeur à deux cœurs**. Justifier l'intervalle de temps sur lequel le chronogramme se déroule.

Question 3. (1 point) Worst Case Response Time

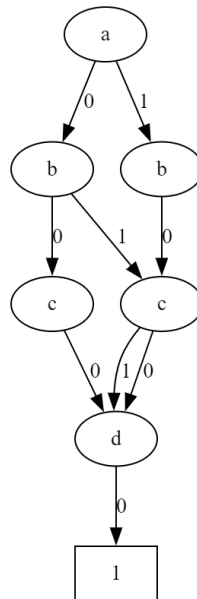
Indiquer le temps de réponse dans le pire cas pour les différentes tâches et conclure sur ce que cet exemple met en évidence.

Partie 2. Méthodes symboliques

DD vs SAT (5 points)

Question 1. (1 points) Expliquez quelles sont les entrées et les sorties d'un SAT solver. On sera aussi précis que possible, notamment sur le format des entrées.

Question 2. (2,5 points) On suppose le diagramme de décision suivant qui représente les états accessibles d'un système de quatre variables.



- A) Combien d'états sont représentés par ce diagramme ?
- B) Dessinez le DD représentant le sous ensemble de ces états satisfaisant " $d=0$ AND $b=0$ ".
- C) Donnez les principes d'un algorithme récursif permettant d'implanter le calcul demandé en B).
- D) Quelle est la complexité de cette opération en fonction de la taille du DD en entrée ?

Question 3. (1,5 points) Expliquez les principes d'une démarche de preuve d'un invariant d'un système (AGp où p est un prédicat sur les états) par induction à l'aide d'un solveur SAT/SMT. Quelles variables sont introduites et quelles sont les contraintes exprimées dessus, enfin comment interpréter la réponse du solveur ?

SMT (5 points)

2	7	6	→15	
9	5	1	→15	
4	3	8	→15	
↙15	↓15	↓15	↓15	↘15

En mathématiques, un carré magique d'ordre n est composé de n^2 entiers strictement positifs, écrits sous la forme d'un tableau carré. Ces nombres sont disposés de sorte que leurs sommes sur chaque rangée, sur chaque colonne et sur chaque diagonale principale soient égales. On nomme alors constante magique la valeur de ces sommes.

Un carré magique normal est un cas particulier de carré magique, constitué de tous les nombres entiers de 1 à n^2 , où n est l'ordre du carré.¹

Question 4. (2 points) Expliquez comment encoder le problème pour construire un carré magique normal d'ordre 3 à l'aide d'un solveur SMT. Pour éviter la syntaxe lourde des matrices, on demande à

¹Image et description issue de Wikipedia.

cette question d'utiliser 9 variables $A1, A2, A3, B1, \dots$ et de répondre en syntaxe SMT. On commencera par poser les "variables" et leur domaine, puis les contraintes.

Question 5. (2 points) On suppose au contraire un encodage qui utilise une matrice (*declare-const* M (*Array Int (Array Int Int)*)) de façon à pouvoir faire varier l'ordre n . Expliquez les difficultés que cela pose pour la définition des contraintes. (On ne demande pas de coder une solution complète vu qu'il y a une difficulté majeure, mais plutôt d'expliquer les grandes lignes de l'encodage et de mettre en évidence la difficulté ; on accepte pour cette réponse aussi des réponses en syntaxe mathématique classique).

Question 6. (1 point) Peut-on encoder et résoudre ce problème (avec un ordre N fixé par énoncé) à l'aide d'un solveur SAT ? *Justifiez* votre réponse en un ou deux paragraphes qui expliquent soit une ligne d'encodage candidat, soit pourquoi vous pensez que c'est impossible.